

# Mamadou Aliou SOW

*Étudiant en Licence 3 Informatique*
*Spécialisation : Data science et Intelligence Artificielle.*


**Téléphone** : +221781875176

**Mail** : mamadoualiousow543@gmail.com

**Github** : github.com/Aliousow94

**Linkedin: linkedin.com/in/mamadou-aliou-sow-900056407**


Voir mon portfolio

## COMPÉTENCES

**-Data Science et Analyse** : Pandas, **Numpy**, Scikit-Learn, Matplotlib, Seaborn.

**-Machine Learning** : Modèles d'apprentissage supervisé et non supervisé (Classification et Régression).

**-Deep Learning** : Implémentation de réseau de neurones avec **NumPy** et TensorFlow.

**-Programmation** : Python , Java, Java 17 (MVC , JavaFX), R, Html5/CSS3, SQL .

**-Cloud & DevOps** : Docker (Dockerfile, Volumes) Supervision (journalctl, docker stats).

**-Système et Réseaux** : Linux Ubuntu Server, Administration(/etc/fstab), OpenSSH , virtualBox,Netplan(IP statique), GNS3.

**-Base de données :** MySQL, PostgreSQL.

**-Recherche Opérationnelle** : Modélisation et Optimisation sous contrainte pour l'aide à la Décision, Exel solver, python (Pulp et Scipy).

**-Langues** : Français (maternelle), Anglais (académique).

## PROFIL

Étudiant en Licence 3 Informatique à l'Université Amadou Mahtar Mbow, passionné par la data science et le Machine Learning. Je souhaite poursuivre mes études en France au niveau master afin de développer mes compétences en Intelligence artificielle et traitement des données.

## FORMATION

**2026-Présent** : Licence 3 Informatique à l'université Amadou Mahtar Mbow (UAM)

Enseignements principaux : Programmation data science, Analyse de données, Big data, Deep Learning, Virtualisation & Cloud Computing, Java Avancé, Internet des Objets (IoT).

**2023-2026** : Licence 1 et Licence 2 Mathématiques Physique et Informatique à L'Université Amadou Mahtar Mbow (**Moyenne Licence 2 : 13,87/20**).

**2022-2023** : Baccalauréat scientifique au Lycée Aline Sitoé Diatta (Mention Assez Bien), Sénégal.

## Projets Académiques

**Projet 1** : Analyse prédictive & Machine Learning (dataset titanic) | **Lien Github**

-Nettoyage , traitement des valeurs manquantes/outliers et encodage (One-hot Encoder, StandardScaler).

**-**Entraînement de 5 modèles, optimisation par validation croisée (GridsearchCV) et Déploiement d'une Régression Logistique (Accuracy :84%).

**Projet 2** : Data science & Analyse Prédictive (Réussite Etudiante) **| Lien Github** .

-Analyse et exploration pour comprendre la structure des données.

-Imputation de 29% de données manquantes, encodage (One-hot Encoder) et analyse graphique (Seaborn).

-Modélisation par arbre de Décision et audit critique ayant permis d'identifier un **biais de Data Leakage** (avec propositions de remédiation architecturale).

**Projet 3** : Deep Learning et vision par Ordinateur (Fashion-MNIST) | **Lien Github**

**-**Etude Comparative de deux approches d'implémentation de réseaux de neurones.

-Implémentation complète avec numpy(propagation, rétropropagation manuelles).

-Conception d'un modèle multi classe sous TensorFlow/Keras avec optimisation Adam, Fonctions ReLU/Softmax(accuracy : 88%).

**Projet 4** : Infrastructure Serveur & Conteneurisation (Linux/Docker) | **Lien Github** .

-Architecture réseau double isolée sous virtualBox avec sécurisation OpenSSH.

-Industrialisation de serveurs Nginx via Docker **(**réseau bridge, volumes**,** HEALTHCHECK).

**Projet 5 :** Plateforme de vote JavaFX/MySQL | **Lien Github** : Application de bureau de Vote Java 17 (MVC, Maven) intégrant le chiffrement SHA-256, des statistiques graphiques, importation de fichier CSV et génération de fichier PDF.

**Projet 6** : Recherche opérationnelle | **Lien GitHub :** Maximisation de marge (1,5M fcfa/semaine) sous contraintes via programmation linéaire et modèles de transport .

Résolution comparative via Excel solver, python (Pulp, Scipy) et étude de sensibilité des prix duaux.

## ENGAGEMENT ASSOCIATIF

AllTech(UAM)-Chargé de communication adjoint : Conception de visuels et rédaction de contenue.